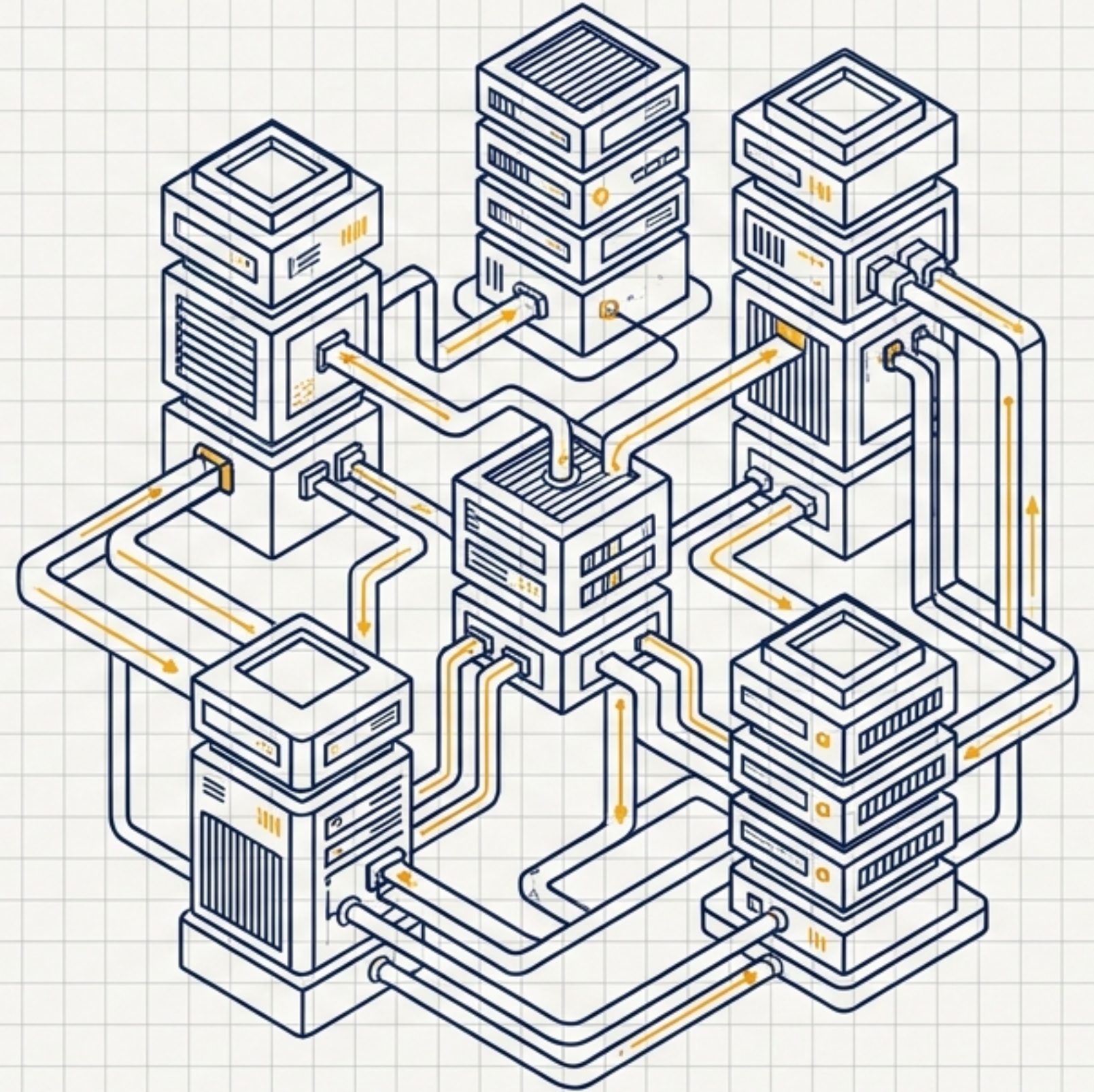


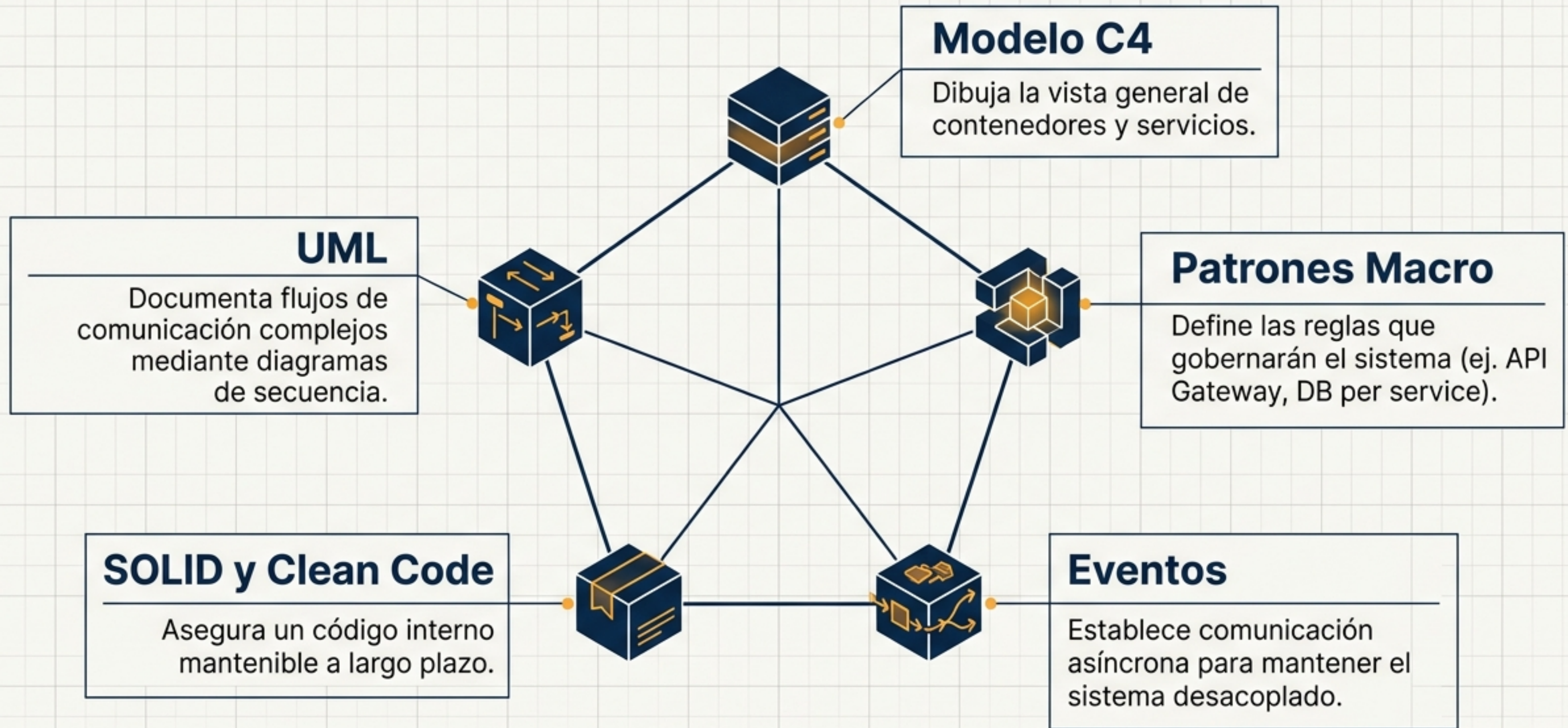
El Blueprint de los Microservicios

Patrones de Arquitectura y Diseño para Sistemas Escalables

Del nivel macro del sistema al código interno (Clean Code & SOLID).

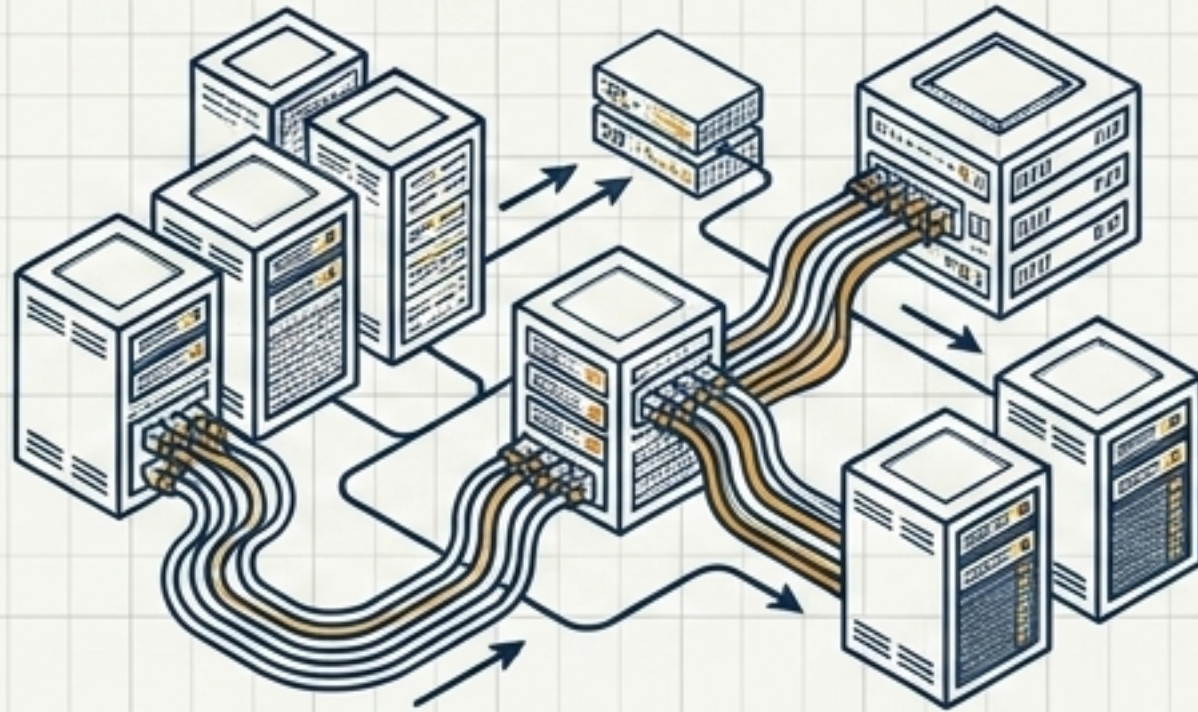


Los 5 Pilares del Diseño de Microservicios



Anatomía del Sistema: Macro vs. Micro

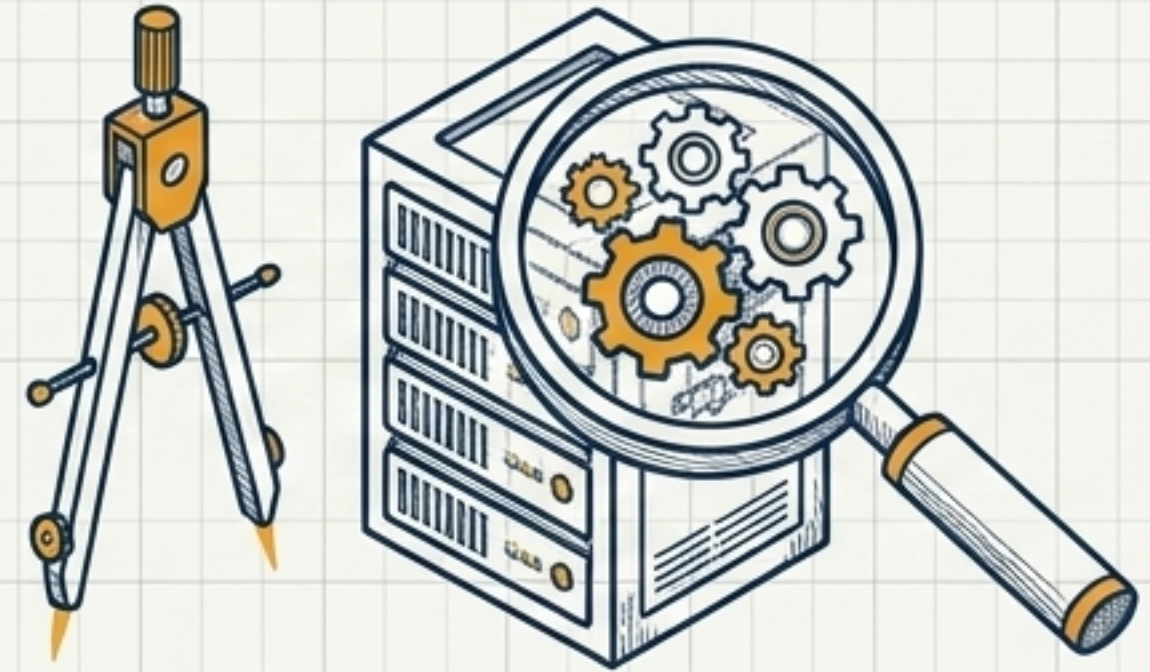
Dimensión Macro (Nivel Sistema)



Enfoque: Cómo los servidores se comunican, se descubren y sobreviven.

Problemas que resuelve: Enrutamiento, descubrimiento de IPs dinámicas en la nube, y prevención de fallos masivos.

Dimensión Micro (Nivel Código)

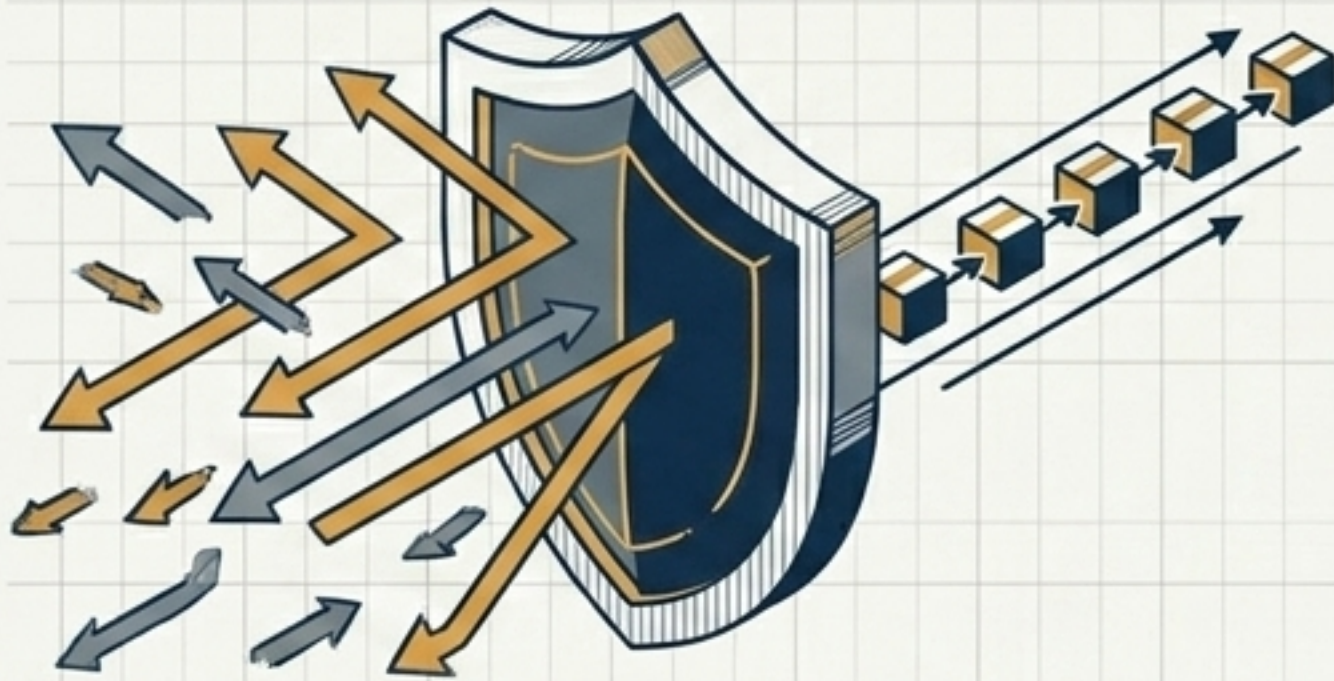


Enfoque: Cómo se programa el interior de cada microservicio individual.

Problemas que resuelve: Limpieza (Clean Code), testabilidad, y cumplimiento de principios SOLID.

Patrones Macro: Entrada y Enrutamiento

1. API Gateway (La Puerta de Enlace)



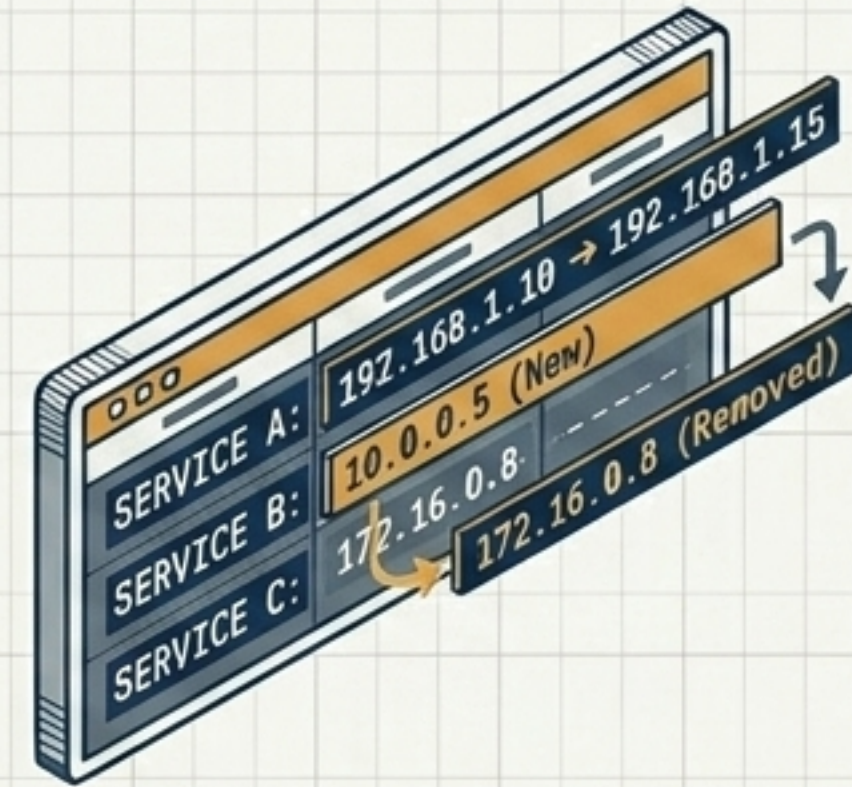
Mecánica

Punto de entrada único que centraliza la seguridad, rate limiting y enrutamiento.

Impacto en Escala

Evita que las apps móviles memoricen múltiples IPs. Previene ataques DDoS bloqueando tráfico excesivo en la entrada.

2. Service Discovery (El Directorio Dinámico)



Mecánica

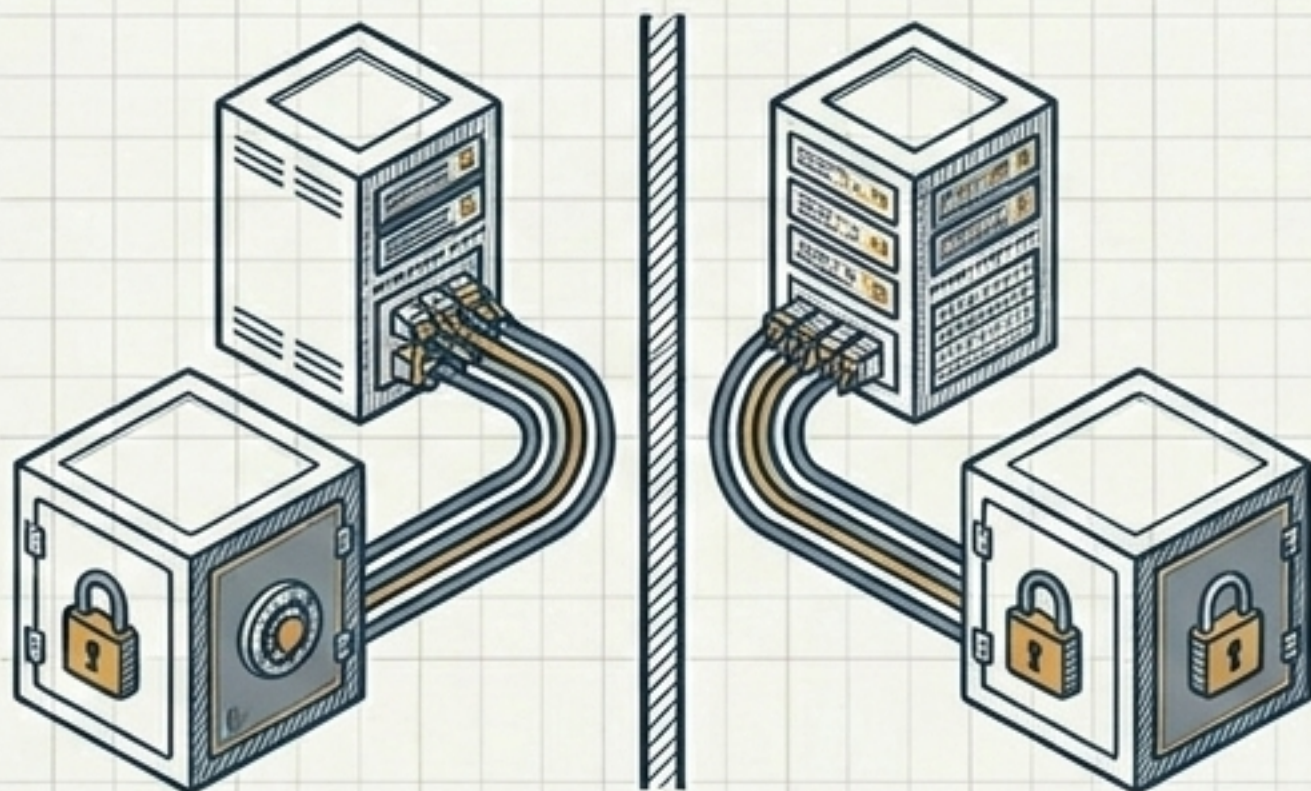
Registro dinámico donde los microservicios se anotan automáticamente al encenderse.

Impacto en Escala

Vital en la nube donde las instancias escalan en minutos. Permite encontrar servicios sin hardcodear IPs fijas.

Patrones Macro: Datos y Desacoplamiento

3. Database per Service



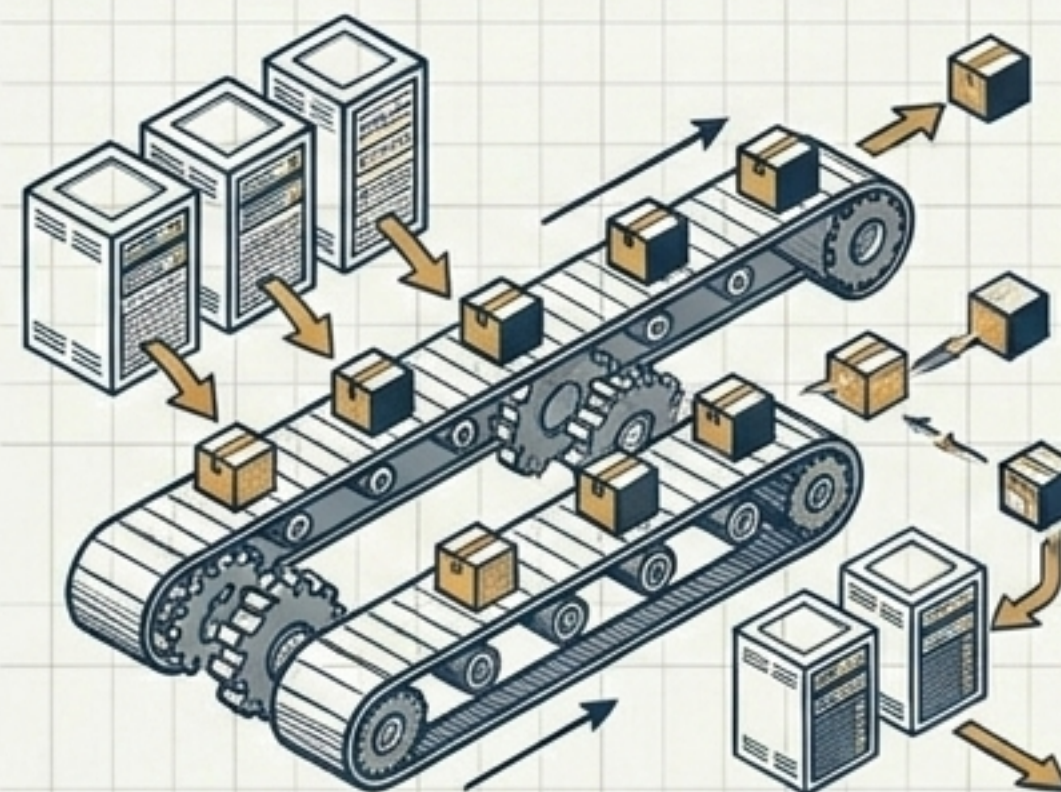
Mecánica

Cada microservicio tiene su base de datos exclusiva. Acceso externo solo vía su propia API.

Impacto en Escala

Evita bloqueos de tablas compartidas. Permite usar MongoDB en un servicio y PostgreSQL en otro.

4. Event-Driven Architecture



Mecánica

Comunicación vía bus de mensajes emitiendo eventos en lugar de usar llamadas HTTP/REST directas.

Impacto en Escala

Previene el colapso en cadena. Si un destino está lento, el mensaje queda en cola y el origen sigue operando a máxima velocidad.

Patrones Macro: Resiliencia y Observabilidad

5. Circuit Breaker (Cortocircuito)

Mecánica

Si un servicio falla repetidamente, el circuito se abre, bloqueando nuevas peticiones temporalmente.

Impacto en Escala

Evita el **Efecto Dominó**. Impide que un servicio caído agote los hilos de conexión de los servicios sanos, salvando la plataforma.



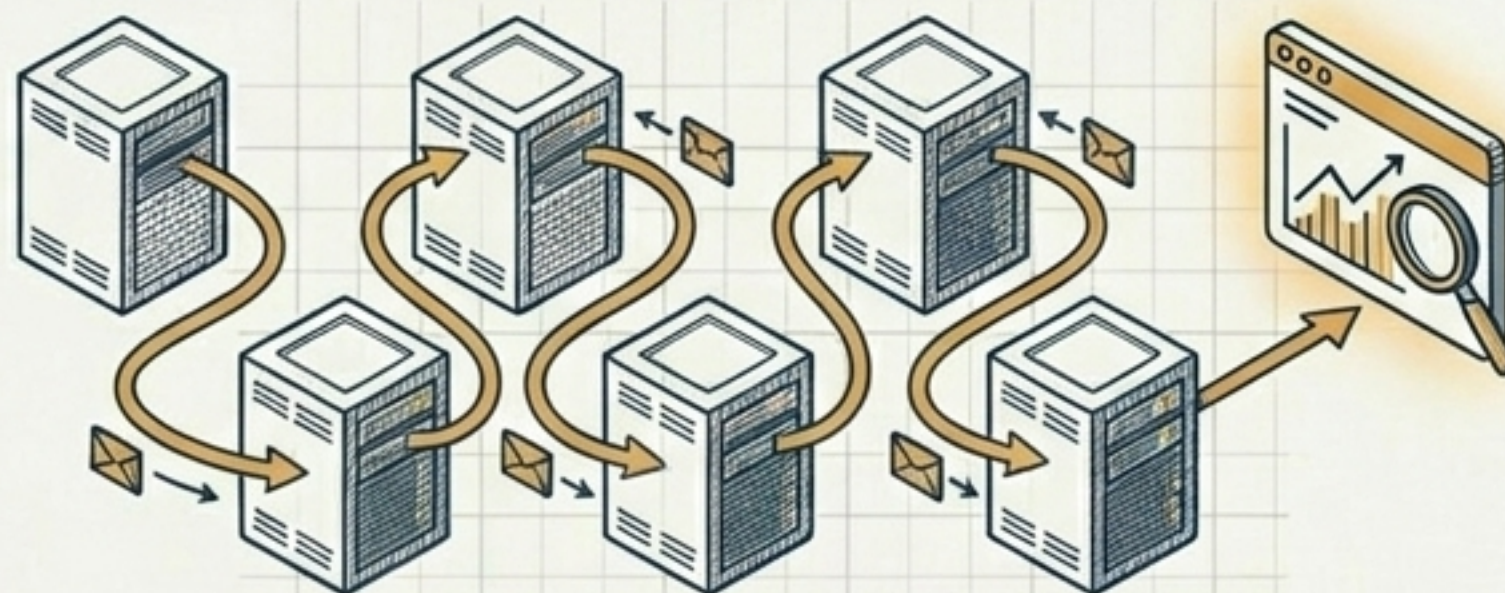
6. Distributed Tracing & Centralized Logging

Mecánica

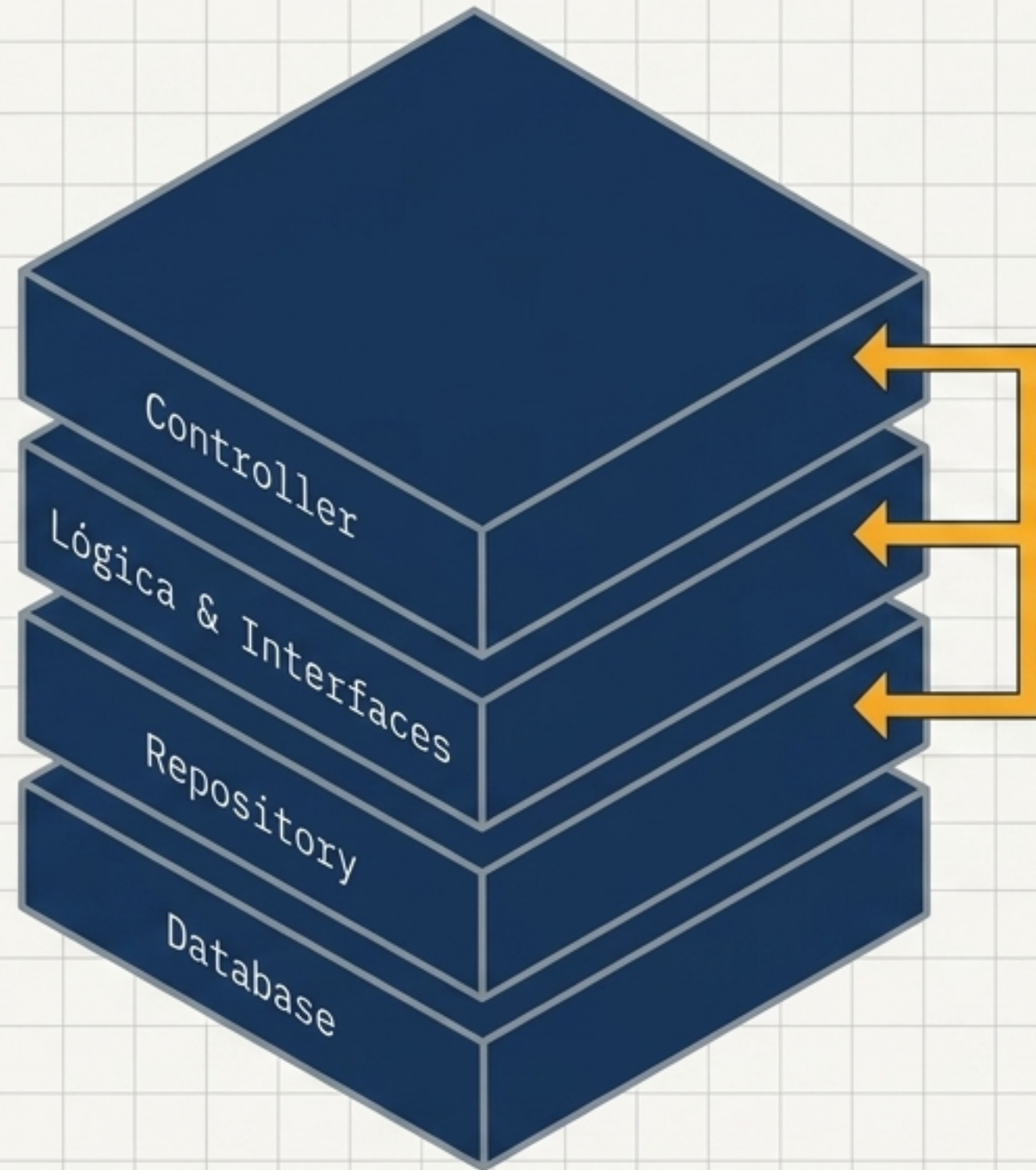
Injectar un Trace ID único a cada petición y centralizar logs en un solo sistema.

Impacto en Escala

Permite ver el viaje completo de una petición a través de múltiples microservicios desde un solo panel para aislar fallos instantáneamente.



Patrones Micro: Arquitectura Interna Limpia



1. Inyección de Dependencias (IoC)

Mecánica: El framework inyecta dependencias por constructor en lugar de instanciarlas manualmente.

Impacto en Escala: Cumple la letra D de SOLID. Permite inyectar bases de datos falsas (Mocks) para ejecutar miles de pruebas unitarias rápidas.

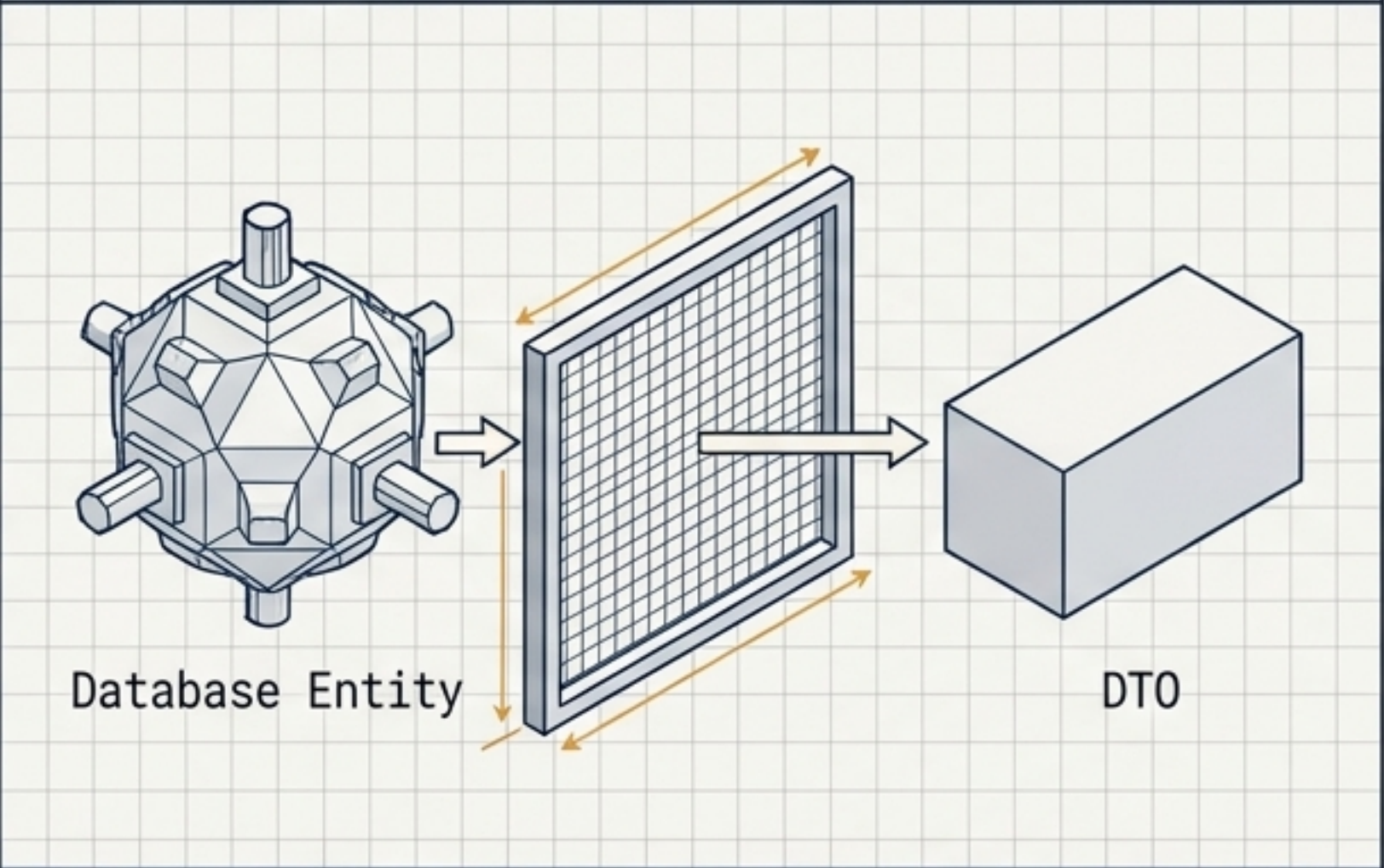
2. Repository Pattern

Mecánica: Capa intermedia que oculta la compleja lógica de acceso a datos (SQL/ORM).

Impacto en Escala: Mantiene la lógica de negocio pura. Permite cambiar de motor de base de datos alterando solo el repositorio.

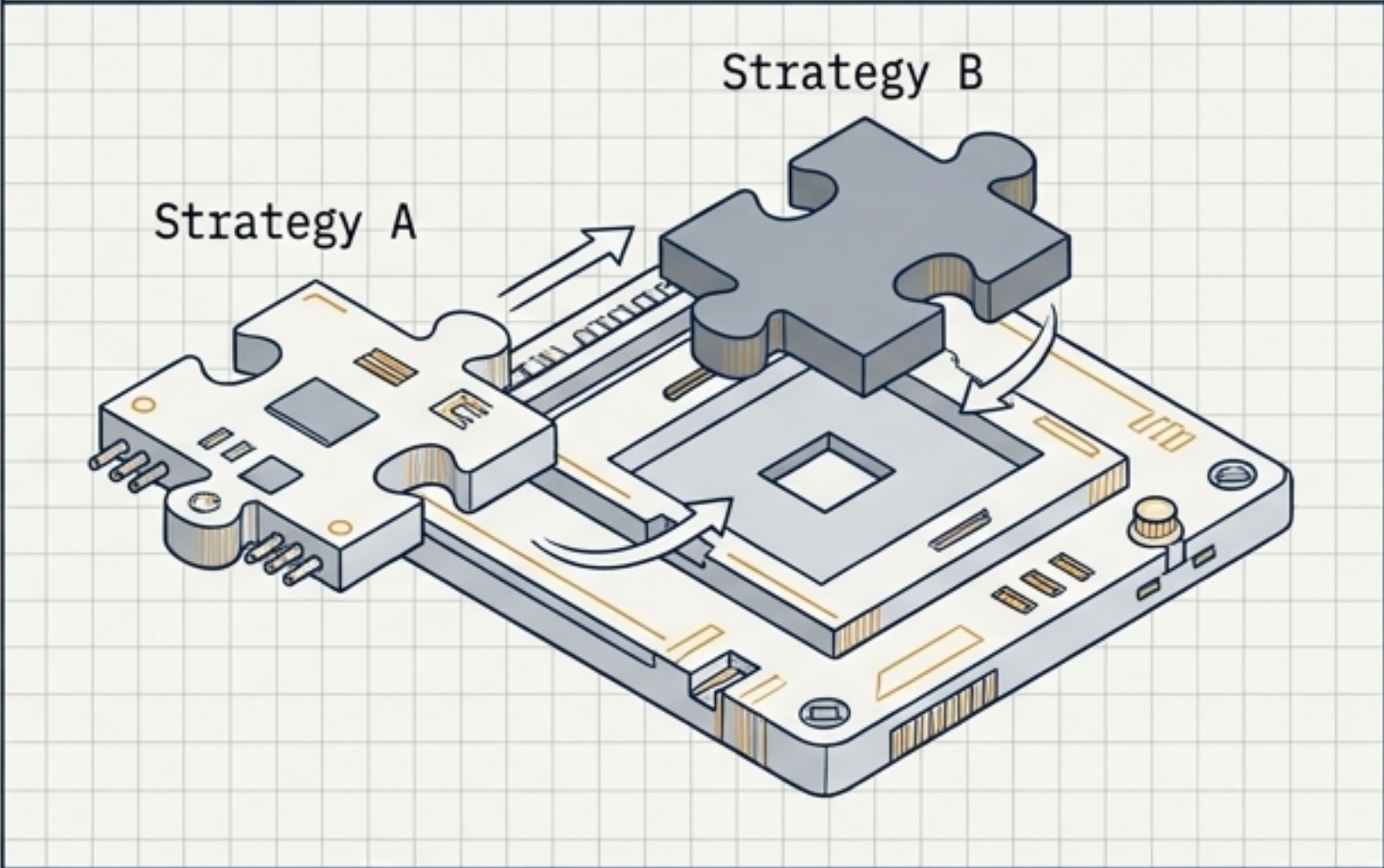
Patrones Micro: Interfaz y Extensibilidad

3. DTO (Data Transfer Object)



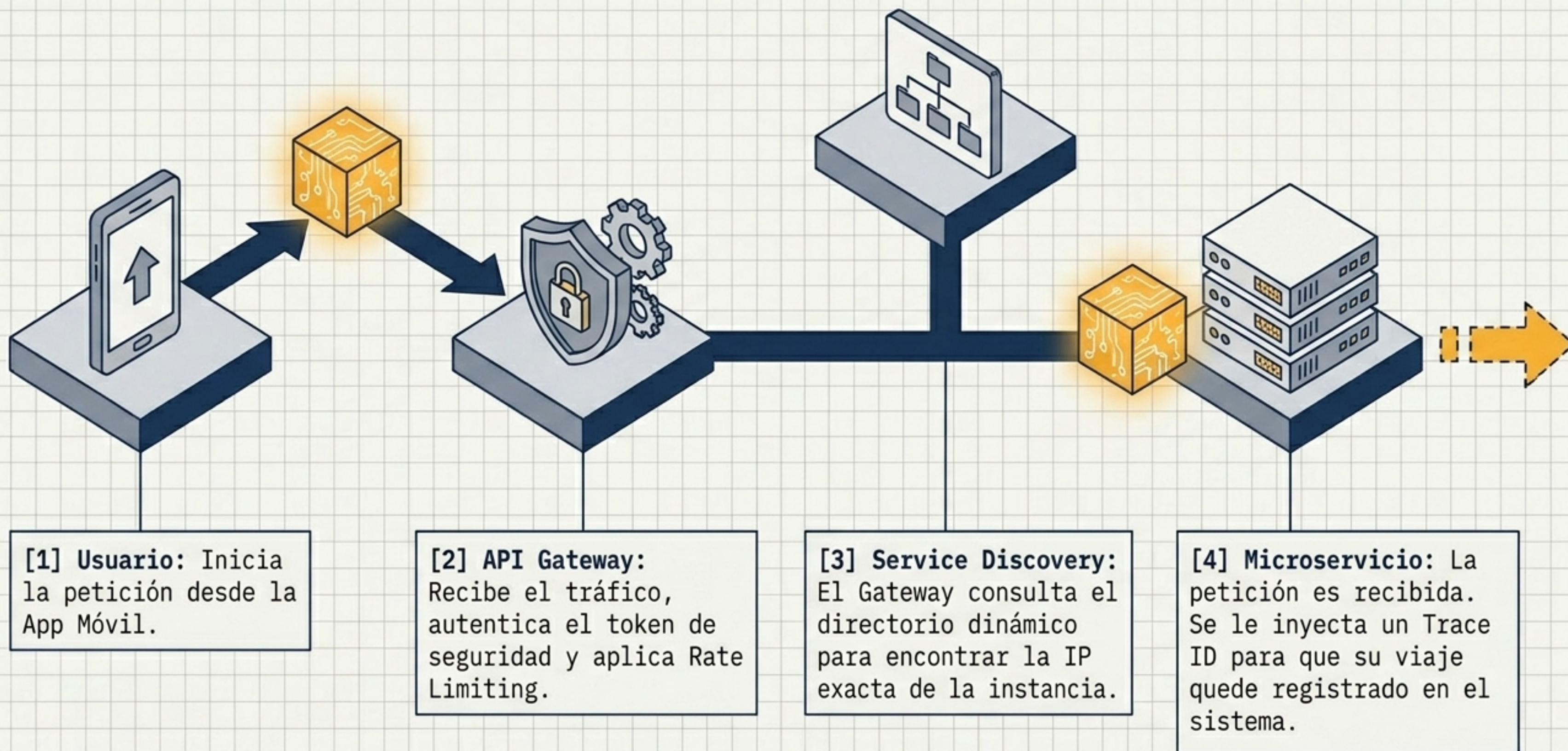
Mecánica	Objeto puro sin comportamiento usado exclusivamente para enviar/recibir información por la API.
Impacto en Escala	Nunca expone Entidades de la BD. Previene filtraciones de datos sensibles y permite versionar la API de forma segura.

4. Strategy Pattern

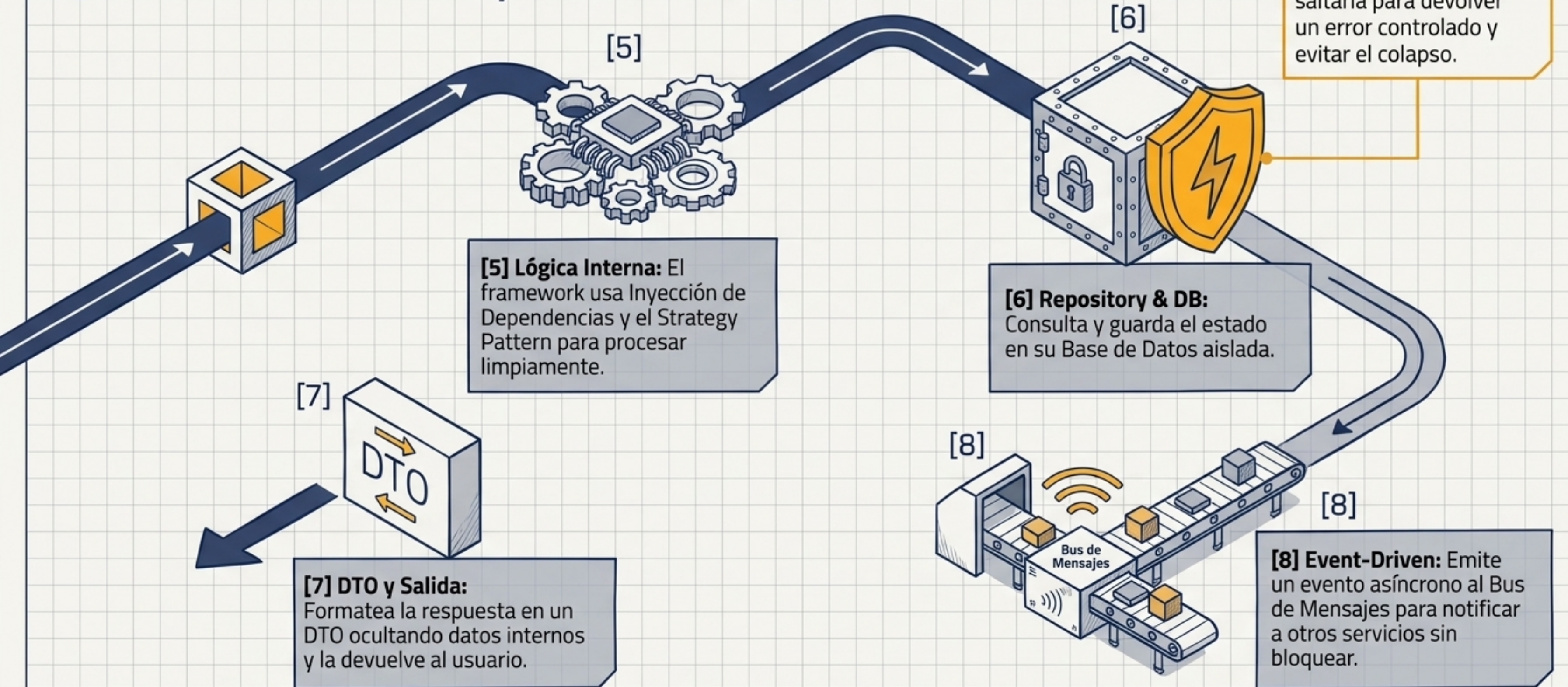


Mecánica	Encapsula una familia de algoritmos y los hace intercambiables dinámicamente.
Impacto en Escala	Cumple la letra O de SOLID. Elimina las sentencias if/else gigantes al agregar nuevas reglas de negocio al sistema.

Síntesis: El Flujo Perfecto (Parte 1: Entrada)



Síntesis: El Flujo Perfecto (Parte 2: Proceso y Resiliencia)



La Promesa de los Microservicios

Un sistema escalable no solo depende de la infraestructura en la nube (Patrones Macro).

Requiere rigor absoluto y limpieza técnica dentro de cada línea de código (Patrones Micro).

